

Udvidet netværksteknologi for 3 sem.

Sune Andersen (SUAN@)



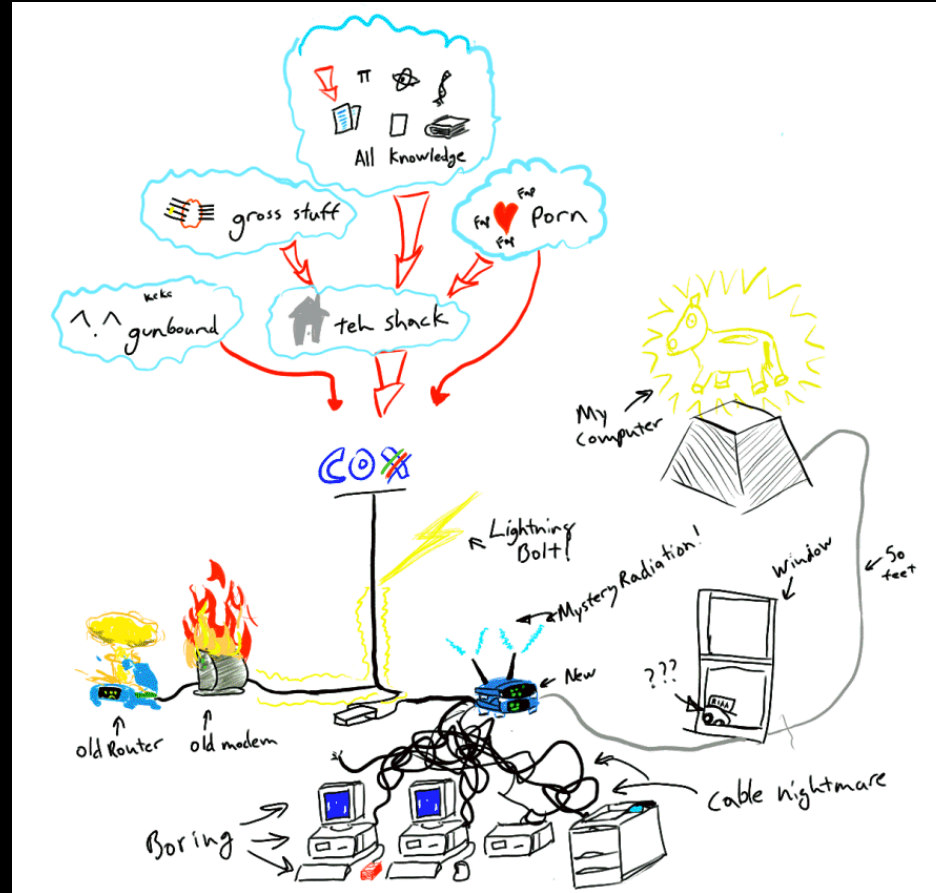
I dag :

- Fagets værktøjer (Se moodle)
- Hvordan man laver et design i Visio(o365)
- Mit design for en kunde...
- Hvor bruger vi Linux?
- Intro til Linux kommandoer (de 50 bedste)
- Opsætning af udviklingsmiljø
- Opgave 1 : setup og test (se moodle!)



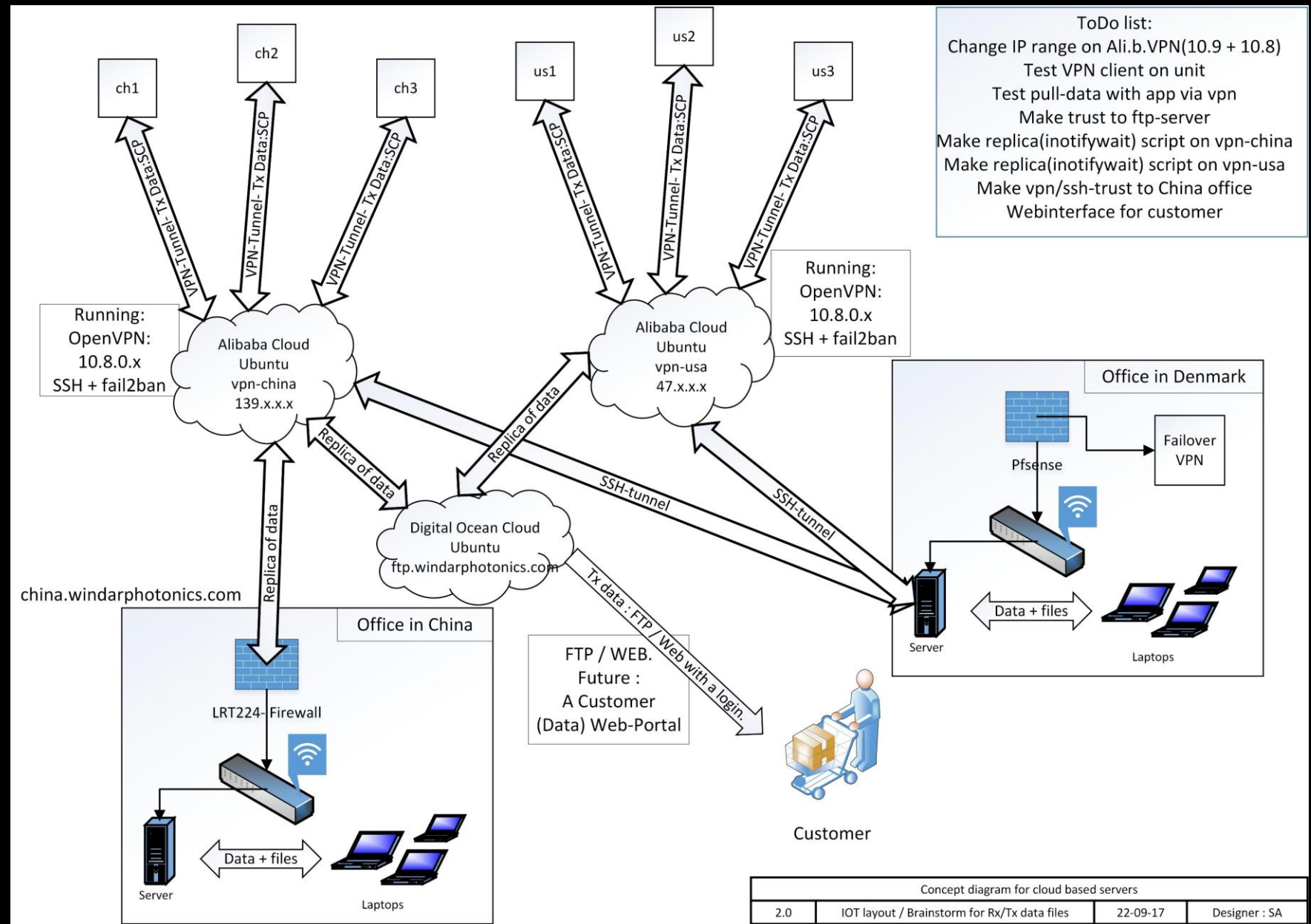
- Hvordan man laver et design i Visio(o365)

Hvordan man laver ikke
et pænt design i MS-paint



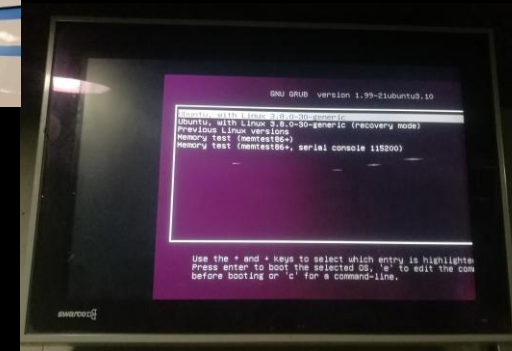
<https://support.microsoft.com/en-us/visio/create-a-basic-network-diagram>

Mit Design for en Kunde



Hvor bruger vi Linux?

- ChatGPT, Google, X, IBM, Cisco, Facebook, Skat, NNIT.....
- + Wifi/ISP-routere som Asus, Zyxel, MikroTik og D-link.
- Media på Fly + DSB Infoskærm og styring af Vindmøller.



Hvor bruger vi Linux?

- Pentesting... (der findes over 10 distro'er)

Mere info : <https://www.hackercombat.com/the-best-10-linux-distro-for-penetration-testing/>

Top 5 pentesting-distroer

- Kali Linux – Mest brugte distro til etisk hacking.
- Parrot Security OS – Pentesting + anonymitet + forensics.
- BlackArch – Arch-baseret, ekstremt mange værktøjer.
- BackBox – Let, Ubuntu-baseret, velegnet til netværkssikkerhed.
- Pentoo – Gentoo-baseret, med fokus på performance og cracking.



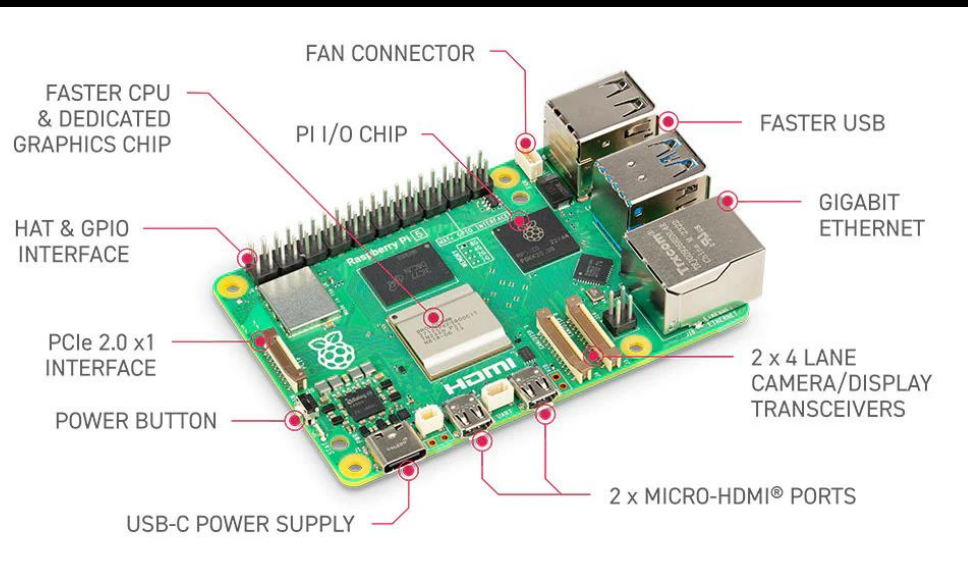
Hvor bruger vi Linux?

Har du en D-link "dime"? Find koden her : <https://tsd.dlink.com.tw/gpl>

Garmin : <https://developer.garmin.com/open-source/linux/>

Byg din egen firmware : <https://openwrt.org/docs/guide-developer/>

RaspBerry Pi 5

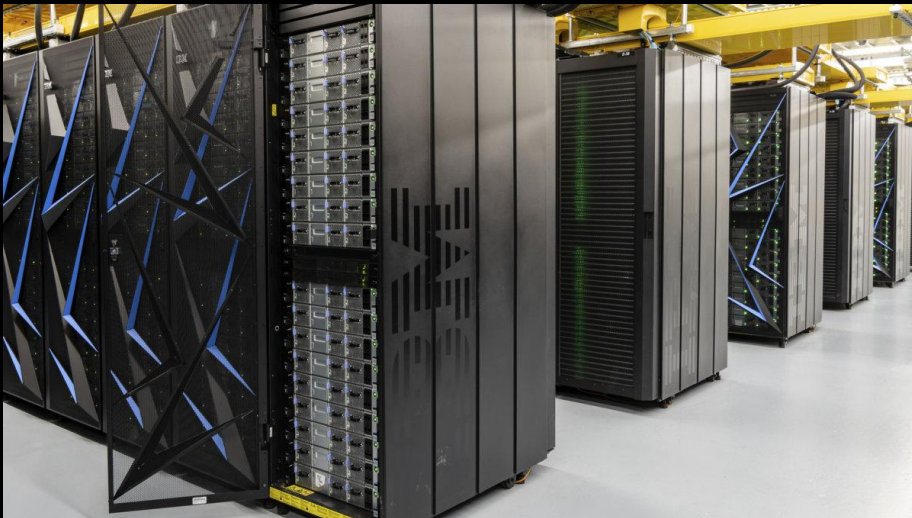


D-link 1610 Wifi-Repeater



Hvor bruger vi Linux?

- Verdens 2.største clusters (jf. top500 Juni. 2021):
- DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory



Bemærk!!

Summit's specs

Peak Performance: 200 Pflops

Number of Nodes: 4,608

Memory per Node: 512 GB DDR4 + 96 GB HBM2

NV memory per Node: 1600 GB

Total System Memory:

>10 PB DDR4 + HBM2 + Non-volatile

Processors:

9,216 IBM Power9 CPUs

27,648 Nvidia Volta V100 GPUs

File System:

250 PB IBM Spectrum Scale GPFS 2.5 TB/s

Power Consumption: 13 MW

Interconnect: Mellanox EDR 100G InfiniBand

Operating System:

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) version 7.4



Hvor bruger vi Linux?

- -Den er nr. 21 på Top500 i Nov 2024
- Gefion - NVIDIA DGX H100, Xeon Platinum 8480C 56C 2GHz,
- NVIDIA H100 SXM5 80GB, Octo-rail NVIDIA HDR100 Infiniband,
- Site: Danish Centre for *AI Innovation*
- Info System URL: <https://www.dcai.dk>
- Cores: 223,088
- Processor Xeon Platinum 8480C 56C 2GHz
- Interconnect: Octo-rail NVIDIA HDR100 Infiniband
- Performance Linpack Performance (Rmax) 66.59 PFlop/s
- Theoretical Peak (Rpeak) 100.63 PFlop/s
- Power: 1,753.20 kW (Optimized: 1082.03 kW)
- Operating System: Red Hat Enterprise Linux
- Compiler: NVIDIA HPC-Benchmarks
- Math Library: NVIDIA cuBLAS

<https://top500.org/system/180299/>



Intro til Linux kommandoer (de 50 bedste)

Vi skal kigge på

50+ Linux kommandoer



Intro til Linux kommandoer (de 50 bedste)



Top 50 Linux Commands you must know

- | | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 1. ls | 11. cat | 21. diff | 31. kill and killall | 41. apt, pacman, yum, rpm |
| 2. pwd | 12. echo | 22. cmp | 32. df | 42. sudo |
| 3. cd | 13. less | 23. comm | 33. mount | 43. cal |
| 4. mkdir | 14. man | 24. sort | 34. chmod | 44. alias |
| 5. mv | 15. uname | 25. export | 35. chown | 45. dd |
| 6. cp | 16. whoami | 26. zip | 36. ifconfig | 46. whereis |
| 7. rm | 17. tar | 27. unzip | 37. traceroute | 47. whatis |
| 8. touch | 18. grep | 28. ssh | 38. wget | 48. top |
| 9. ln | 19. head | 29. service | 39. ufw | 49. useradd |
| 10. clear | 20. tail | 30. ps | 40. iptables | 50. passwd |

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/linux-commands>

- Opsætning af udviklingsmiljø
- Opgave 1 : setup og test (se moodle!)



Nysgerrig?
Spørg løs!



Min Mail
suan@zealand.dk